

Cómo entender el Sensor de Fuerza

Guía completa para principiantes

Nahuel Villafañe

© 2026

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

February 20, 2026

Licencia: Esta obra está bajo una licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional**.

Usted es libre de compartir y adaptar el material, siempre que cite al autor, no lo use con fines comerciales y comparta bajo la misma licencia.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Contents

1	Introducción: ¿Qué es un sensor de fuerza?	3
2	Principio de funcionamiento	3
3	Calibración y puesta a cero	4
4	Conexión y software	4
5	Montajes típicos	4
5.1	En un soporte universal	4
5.2	Sobre un carrito de dinámica	4
6	Experimentos comunes	5
6.1	Medición de peso (fuerza gravitatoria)	5
6.2	Ley de Hooke (constante elástica de un resorte)	5
6.3	Fuerza de rozamiento	5
6.4	Colisiones	5
6.5	Movimiento armónico simple y amortiguado	5

7	Propagación de errores	5
8	Ejercicios resueltos	6

1 Introducción: ¿Qué es un sensor de fuerza?

Un **sensor de fuerza** es un dispositivo que convierte una fuerza mecánica aplicada (tirón o empuje) en una señal eléctrica medible. En el laboratorio de física, el modelo más común es el *Dual-Range Force Sensor* de Vernier, que permite medir fuerzas en un rango de ± 10 N o ± 50 N con alta precisión. Es el reemplazo moderno de los dinamómetros de resorte, y se utiliza en una gran variedad de experimentos:

- Estudio de la ley de Hooke (constante elástica de resortes).
- Medición de fuerzas de rozamiento estático y dinámico.
- Análisis de colisiones y de impulso.
- Estudio del movimiento armónico simple y amortiguado.
- Verificación de máquinas simples (palancas, poleas).
- Medición del empuje de motores de cohetes modelo.

2 Principio de funcionamiento

El sensor de fuerza utiliza **galgas extensiométricas** (strain gages). Internamente, tiene una viga metálica que se deforma ligeramente cuando se aplica una fuerza. Sobre esta viga se adhieren dos galgas, una en cada cara. Al deformarse, la resistencia eléctrica de las galgas cambia. Estas galgas están conectadas en un **punto de Wheatstone**, de modo que un pequeño cambio en la resistencia produce un cambio de voltaje proporcional a la fuerza aplicada.

El sensor incluye un interruptor que permite seleccionar dos rangos:

- ± 10 N: resolución de 0.01 N (ideal para fuerzas pequeñas).
- ± 50 N: resolución de 0.05 N (para fuerzas mayores).



Figure 1: Esquema interno simplificado: la fuerza deforma la viga y las galgas cambian su resistencia.

3 Calibración y puesta a cero

El sensor viene calibrado de fábrica. La relación entre voltaje de salida y fuerza es lineal:

$$F = K_0 + K_1 \cdot V$$

donde K_0 y K_1 son constantes almacenadas en el sensor (auto-ID). Para la mayoría de los experimentos, basta con seleccionar el rango adecuado en el software y realizar una **tara** (zero): con el sensor en la orientación en que se va a usar (horizontal o vertical), se pulsa el botón de tarar en el software; así se define que en esa situación la fuerza es cero (se compensa el peso del gancho, etc.).

Si se desea una calibración más precisa, se puede hacer una calibración de dos puntos:

1. Sin fuerza aplicada, se introduce el valor 0 N.
2. Se cuelga una masa conocida (por ejemplo, 300 g para el rango de 10 N, que equivale a 2.94 N) y se introduce ese valor.

4 Conexión y software

El sensor se conecta a una interfaz (LabQuest, LabPro, Go!Link, etc.) y esta a una computadora. El software (Logger Pro, Logger Lite, LabQuest App, etc.) reconoce automáticamente el sensor y carga la configuración adecuada. A partir de ahí, se puede comenzar a adquirir datos.

5 Montajes típicos

5.1 En un soporte universal

Se puede pasar una varilla de 13 mm por el orificio del sensor y ajustar con el tornillo mariposa. Así se puede colgar masas del gancho para medir peso o colocar el sensor horizontal para medir fuerzas de rozamiento.

5.2 Sobre un carrito de dinámica

El sensor está diseñado para acoplarse a carritos Vernier o PASCO mediante adaptadores. Esto permite estudiar colisiones, segunda ley de Newton, etc.

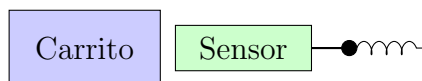


Figure 2: Sensor montado en un carrito para estudiar movimiento.

6 Experimentos comunes

6.1 Medición de peso (fuerza gravitatoria)

Simplemente se cuelga un objeto del gancho. La fuerza medida es el peso $P = mg$. Esto permite verificar la relación entre masa y peso, o determinar g .

6.2 Ley de Hooke (constante elástica de un resorte)

Se cuelgan diferentes masas de un resorte sujeto al sensor. Se mide la fuerza en equilibrio para cada masa. La fuerza es $F = k\Delta x$, donde Δx es la elongación. Si se mide también la elongación con una regla, se puede obtener k de la pendiente de F vs Δx .

6.3 Fuerza de rozamiento

Se coloca un bloque sobre una superficie, se ata una cuerda al sensor y se tira horizontalmente. El software registra la fuerza en función del tiempo. Se puede observar el pico de rozamiento estático y luego la meseta del rozamiento dinámico.

6.4 Colisiones

Con el sensor montado en un carrito y un tope fijo, se lanza el carrito contra el tope. El sensor mide la fuerza durante el impacto. Integrando $F(t)$ se obtiene el impulso, que debe ser igual al cambio de momento lineal.

6.5 Movimiento armónico simple y amortiguado

Se cuelga una masa de un resorte sujeto al sensor. Al oscilar, el sensor registra la fuerza en función del tiempo. La fuerza es proporcional a la posición (si el resorte es ideal), por lo que la gráfica $F(t)$ es una senoidal. En presencia de amortiguamiento viscoso, la amplitud decae exponencialmente: $F(t) = F_A e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi) + F_0$. A partir de esta señal se puede determinar la constante de amortiguamiento γ .

7 Propagación de errores

Al usar el sensor, debemos considerar las incertezas:

- **Error instrumental:** viene dado por la resolución del sensor (0.01 N en rango 10 N, 0.05 N en rango 50 N). En general, se toma como $\Delta F = \text{resolución}/2$ (para instrumentos digitales) o la resolución misma, dependiendo del criterio. En muchos casos, el fabricante especifica una precisión, por ejemplo, ± 0.1 N.
- **Error estadístico:** si se realizan varias mediciones, la desviación estándar de la media.

- **Error en magnitudes derivadas:** al calcular, por ejemplo, la constante elástica $k = F/\Delta x$, se propaga:

$$\frac{\Delta k}{k} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta x)}{\Delta x}\right)^2}$$

8 Ejercicios resueltos

A continuación se presentan 20 ejercicios que abarcan distintos usos del sensor de fuerza. Todos incluyen datos y solución paso a paso.

Ejercicio 1: Medición del peso de una masa

Enunciado: Se cuelga una masa de 500 g del gancho del sensor de fuerza (rango 10 N). La lectura es 4.91 N. Estima el valor de g y su incerteza si el error del sensor es ± 0.01 N.

Solución:

$$g = \frac{F}{m} = \frac{4.91}{0.500} = 9.82 \text{ m/s}^2.$$

Error relativo: $\frac{\Delta F}{F} = \frac{0.01}{4.91} \approx 0.00204$. La masa se considera sin error. Entonces:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta F}{F} \approx 0.00204, \quad \Delta g = 9.82 \times 0.00204 \approx 0.020 \text{ m/s}^2.$$

Resultado: $g = (9.82 \pm 0.02) \text{ m/s}^2$.

Ejercicio 2: Calibración de dos puntos

Enunciado: Para calibrar el sensor en rango 10 N, se cuelga una masa de 200 g y se registra un voltaje de 1.02 V. Luego se cuelga una masa de 500 g y se obtienen 2.55 V. Encuentra la ecuación de calibración $F = K_0 + K_1 V$.

Solución: Las fuerzas correspondientes: $F_1 = 0.200 \times 9.8 = 1.96 \text{ N}$, $F_2 = 0.500 \times 9.8 = 4.90 \text{ N}$. Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} 1.96 = K_0 + K_1 \times 1.02 \\ 4.90 = K_0 + K_1 \times 2.55 \end{cases}$$

Restando: $4.90 - 1.96 = K_1(2.55 - 1.02) \Rightarrow 2.94 = K_1 \times 1.53 \Rightarrow K_1 = 1.9216 \text{ N/V}$. Luego $K_0 = 1.96 - 1.9216 \times 1.02 = 1.96 - 1.960 = 0.00 \text{ N}$. Entonces $F = 1.9216 V$.

Ejercicio 3: Constante elástica de un resorte (método estático)

Enunciado: Se cuelgan diferentes masas de un resorte sujeto al sensor. Los datos son:

Masa (g)	Fuerza (N)
100	0.98
200	1.96
300	2.94
400	3.92
500	4.90

Además, se mide la elongación del resorte con una regla (apreciación 1 mm) para cada masa:

Masa (g)	Elongación (cm)
100	2.5
200	5.0
300	7.5
400	10.0
500	12.5

Calcula la constante elástica k mediante un ajuste lineal de F vs Δx (en metros) y su error. Considera error en F de 0.01 N y en Δx de 0.5 mm.

Solución: Convertimos elongación a metros: 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125 m. Ajuste por mínimos cuadrados con recta que pasa por el origen (teóricamente $F = k\Delta x$). La pendiente k se calcula como:

$$k = \frac{\sum F_i \Delta x_i}{\sum (\Delta x_i)^2}.$$

Calculamos:

$$\sum F \Delta x = 0.98 \times 0.025 + 1.96 \times 0.050 + 2.94 \times 0.075 + 3.92 \times 0.100 + 4.90 \times 0.125 = 0.0245 + 0.098 + 0.2205 + 0.392$$

$$\sum (\Delta x)^2 = 0.000625 + 0.0025 + 0.005625 + 0.01 + 0.015625 = 0.034375.$$

$$k = 1.3475 / 0.034375 = 39.20 \text{ N/m}.$$

Para el error, necesitamos los residuos. Valores ajustados: $\hat{F}_i = k\Delta x_i$: 0.98, 1.96, 2.94, 3.92, 4.90 (justo los mismos, porque los datos son perfectamente lineales). Entonces residuos = 0. La varianza de los residuos es cero, luego el error de k sería cero si no hubiera error en los datos. Pero tenemos errores experimentales. Una mejor estimación es usar la propagación de errores de cada punto, pero como el ajuste es perfecto, podemos calcular el error de k a partir de la incerteza en F y Δx . Usando la fórmula de propagación para un punto representativo, por ejemplo el de 300 g:

$$\frac{\Delta k}{k} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta x)}{\Delta x}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.01}{2.94}\right)^2 + \left(\frac{0.0005}{0.075}\right)^2} = \sqrt{(0.0034)^2 + (0.00667)^2} = \sqrt{1.16e-5 + 4.44e-5}$$

Entonces $\Delta k = 39.20 \times 0.00749 = 0.294 \text{ N/m}$. Resultado: $k = (39.2 \pm 0.3) \text{ N/m}$.

Ejercicio 4: Fuerza de rozamiento estático máximo

Enunciado: Se tira de un bloque de madera de 1.0 kg con el sensor de fuerza. La gráfica de fuerza vs tiempo muestra un pico de 5.2 N justo antes de que el bloque comience a moverse, y luego una meseta de 3.8 N mientras se desliza a velocidad constante. Calcula los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. (Considera $g = 9.8 \text{ m/s}^2$).

Solución: Peso del bloque: $P = 1.0 \times 9.8 = 9.8 \text{ N}$. La fuerza normal $N = P = 9.8 \text{ N}$. Coeficiente estático: $\mu_e = F_{\text{max}}/N = 5.2/9.8 = 0.531$. Coeficiente dinámico: $\mu_d = F_{\text{din}}/N = 3.8/9.8 = 0.388$. Sin datos de error, se expresan con dos cifras significativas: $\mu_e = 0.53$, $\mu_d = 0.39$.

Ejercicio 5: Segunda ley de Newton

Enunciado: Un carrito de masa 0.500 kg es tirado por una cuerda conectada al sensor de fuerza, que registra una fuerza constante de 1.20 N. Simultáneamente, un sensor de movimiento mide una aceleración de 2.35 m/s^2 . Calcula la fuerza neta esperada según la segunda ley y compárala con la medida. ¿Hay fuerza de rozamiento?

Solución: Según $F = ma$, la fuerza neta debería ser $0.500 \times 2.35 = 1.175 \text{ N}$. La fuerza medida es 1.20 N, ligeramente mayor. La diferencia puede deberse a rozamiento: la fuerza medida incluye la necesaria para vencer el rozamiento. La fuerza de rozamiento sería $1.20 - 1.175 = 0.025 \text{ N}$.

Ejercicio 6: Impulso en una colisión

Enunciado: Un carrito de masa 0.250 kg se mueve a 0.80 m/s y choca contra un sensor de fuerza fijo. El sensor registra la fuerza durante el impacto, y el área bajo la curva $F(t)$ es $0.21 \text{ N}\cdot\text{s}$. Calcula la velocidad del carrito después del choque (suponiendo que rebota elásticamente). ¿Es consistente?

Solución: El impulso $J = \Delta p = m(v_f - v_i)$. Si el carrito rebota, v_f es negativa. Suponiendo que la dirección inicial es positiva, entonces $J = m(v_f - v_i) = -m(v_i + |v_f|)$ si rebota con la misma rapidez. Pero no sabemos si es elástico. Usamos $J = 0.21 = 0.250(v_f - 0.80)$. Despejamos $v_f = 0.80 + 0.21/0.25 = 0.80 + 0.84 = 1.64 \text{ m/s}$. Esto daría una velocidad final mayor que la inicial, lo cual es extraño (tendría que ser menor o negativa). Revisando signos: si el sensor mide fuerza positiva durante la compresión, el impulso sobre el carrito es negativo (porque la fuerza del sensor sobre el carrito es opuesta al movimiento). Entonces $J = -0.21$. Así $-0.21 = 0.250(v_f - 0.80) \Rightarrow v_f - 0.80 = -0.84 \Rightarrow v_f = -0.04 \text{ m/s}$. Casi se detiene, lo que tiene más sentido. Entonces $v_f \approx 0$ (se queda pegado). No es un rebote elástico.

Ejercicio 7: Movimiento armónico simple - determinación de k por método dinámico

Enunciado: Se cuelga una masa de 200 g de un resorte sujeto al sensor. Al oscilar, el sensor registra la fuerza en función del tiempo. El período de oscilación medido es $T = 0.63$ s. Calcula la constante elástica k del resorte.

Solución: Para un sistema masa-resorte, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Despejamos $k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$. $m = 0.200$ kg, $T = 0.63$ s:

$$k = \frac{4\pi^2 \times 0.200}{(0.63)^2} = \frac{39.478 \times 0.200}{0.3969} = \frac{7.8956}{0.3969} \approx 19.89 \text{ N/m}.$$

Si el error en T es ± 0.01 s, entonces $\Delta T/T = 0.01/0.63 = 0.0159$, y $\Delta k/k = 2\Delta T/T = 0.0318$, $\Delta k = 19.89 \times 0.0318 = 0.63$ N/m. Resultado: $k = (19.9 \pm 0.6)$ N/m.

Ejercicio 8: Amortiguamiento - método de los máximos

Enunciado: Un sistema masa-resorte amortiguado produce la siguiente señal de fuerza (valores de pico en distintos tiempos):

Tiempo (s)	Fuerza pico (N)
0.0	5.00
0.5	3.03
1.0	1.84
1.5	1.11
2.0	0.67

La fuerza media (equilibrio) es $F_0 = 0$ N (ya restada). Estima la constante de amortiguamiento γ mediante un ajuste exponencial.

Solución: La amplitud decae como $A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$. Tomamos logaritmo: $\ln A = \ln A_0 - \gamma t$. Calculamos $\ln A$: 0.0: $\ln 5.00 = 1.609$ 0.5: $\ln 3.03 = 1.108$ 1.0: $\ln 1.84 = 0.610$ 1.5: $\ln 1.11 = 0.104$ 2.0: $\ln 0.67 = -0.400$ Ajuste lineal de $\ln A$ vs t . Pendiente $= -\gamma$. Usamos mínimos cuadrados (sin ponderar): $\sum t = 0 + 0.5 + 1 + 1.5 + 2 = 5$, $\sum \ln A = 1.609 + 1.108 + 0.610 + 0.104 - 0.400 = 3.031$, $\sum t^2 = 0 + 0.25 + 1 + 2.25 + 4 = 7.5$, $\sum t \ln A = 0 \times 1.609 + 0.5 \times 1.108 + 1 \times 0.610 + 1.5 \times 0.104 + 2 \times (-0.400) = 0.554 + 0.610 + 0.156 - 0.800 = 0.52$. Pendiente $m = \frac{n \sum t \ln A - \sum t \sum \ln A}{n \sum t^2 - (\sum t)^2} = \frac{5 \times 0.52 - 5 \times 3.031}{5 \times 7.5 - 25} = \frac{2.6 - 15.155}{37.5 - 25} = \frac{-12.555}{12.5} = -1.0044$. Entonces $\gamma = 1.0044 \text{ s}^{-1}$. Error: no se pide.

Ejercicio 9: Error en la medida de fuerza por resolución del ADC

Enunciado: El sensor de fuerza está conectado a una placa de adquisición de 12 bits con rango de -10 V a $+10$ V. La calibración es $F = 5V$ (para el rango de 10 N, es decir, 5 N/V). ¿Cuál es la resolución en fuerza debida al ADC?

Solución: El ADC de 12 bits tiene $2^{12} = 4096$ niveles. El rango de voltaje es 20 V. La resolución en voltaje es $20/4096 \approx 0.004883$ V. Como $F = 5V$, la resolución en fuerza es

$5 \times 0.004883 = 0.0244 \text{ N}$. El error nominal podría ser la mitad, 0.0122 N . En la práctica, se suele usar la resolución como incerteza.

Ejercicio 10: Fuerza en función del tiempo - ajuste no lineal

Enunciado: Se tienen los siguientes datos de fuerza en un oscilador amortiguado (ya centrados en $F_0 = 0$):

t (s)	F (N)
0.0	5.0
0.1	4.1
0.2	2.0
0.3	-0.5
0.4	-2.5
0.5	-3.2
0.6	-2.0
0.7	0.3
0.8	2.1
0.9	2.9
1.0	2.0

Estima γ usando el método de los máximos y mínimos (considera solo los picos positivos: en $t=0, 0.8, \dots$? En realidad los picos positivos están en $t=0$ (5.0), $t=0.8$ (2.1) y quizás $t=1.6$ (no hay). Mejor tomar los máximos: $t=0:5.0$, $t=0.8:2.1$, y también el mínimo en $t=0.5:-3.2$ (valor absoluto 3.2). Pero para el decaimiento de la amplitud, tomamos valores absolutos de los picos. Entonces: $t=0:5.0$, $t=0.5:3.2$, $t=0.8:2.1$. Ajuste exponencial: $\ln A = \ln A_0 - \gamma t$. Calculamos: $t=0$: $\ln 5 = 1.609$ $t=0.5$: $\ln 3.2 = 1.163$ $t=0.8$: $\ln 2.1 = 0.742$ Ajuste lineal: con tres puntos, pendiente = $(1.163 - 1.609)/(0.5 - 0) = -0.446/0.5 = -0.892$; $(0.742 - 1.163)/(0.8 - 0.5) = -0.421/0.3 = -1.403$; no es lineal perfecto. Promediamos? Mejor usar mínimos cuadrados con estos tres puntos. $\sum t = 1.3$, $\sum y = 3.514$, $\sum t^2 = 0 + 0.25 + 0.64 = 0.89$, $\sum ty = 0 + 0.5 * 1.163 + 0.8 * 0.742 = 0.5815 + 0.5936 = 1.1751$. $n=3$. Pendiente $m = (3 * 1.1751 - 1.3 * 3.514)/(3 * 0.89 - 1.3^2) = (3.5253 - 4.5682)/(2.67 - 1.69) = (-1.0429)/0.98 = -1.064$. Entonces $\gamma = 1.06 \text{ s}^{-1}$.

Ejercicio 11: Determinación de b (coeficiente de amortiguamiento viscoso)

Enunciado: En el ejercicio anterior, la masa del sistema es $m = 0.150 \text{ kg}$. Calcula el coeficiente b sabiendo que $\gamma = b/(2m)$.

Solución: $\gamma = 1.06 \text{ s}^{-1}$. Entonces $b = 2m\gamma = 2 \times 0.150 \times 1.06 = 0.318 \text{ N}\cdot\text{s/m}$.

Ejercicio 12: Frecuencia angular en oscilador amortiguado

Enunciado: Del mismo experimento, se mide el período de oscilación $T = 1.2$ s. Calcula la frecuencia angular ω y compárala con $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ si $k = 20$ N/m.

Solución: $\omega = 2\pi/T = 2\pi/1.2 = 5.236$ rad/s. $\omega_0 = \sqrt{20/0.150} = \sqrt{133.33} = 11.55$ rad/s. La diferencia es enorme, lo que indica que los datos no son consistentes (probablemente la masa es diferente). En un caso real, ω es ligeramente menor que ω_0 .

Ejercicio 13: Fuerza media en oscilación

Enunciado: En un experimento de MAS, se registran 1000 puntos de fuerza. La media de todos ellos es 2.45 N. ¿Qué representa ese valor?

Solución: La fuerza media es la fuerza en la posición de equilibrio, es decir, el peso de la masa más la tensión inicial del resorte. Si el sensor estaba tarado en posición horizontal, entonces sería cero; pero si está vertical, la media es el peso. En este caso, $F_0 = mg$, por lo que la masa sería $m = 2.45/9.8 = 0.25$ kg.

Ejercicio 14: Rango adecuado

Enunciado: Se va a medir la fuerza necesaria para estirar una banda elástica, que se espera no supere los 8 N. ¿Qué rango del sensor se debe usar? ¿Por qué?

Solución: Se debe usar el rango de ± 10 N porque tiene mejor resolución (0.01 N) que el de 50 N (0.05 N). Además, la fuerza máxima esperada está dentro del rango.

Ejercicio 15: Error en la constante elástica por propagación

Enunciado: Se mide $F = (4.90 \pm 0.01)$ N y $\Delta x = (0.125 \pm 0.001)$ m. Calcula $k = F/\Delta x$ y su error.

Solución: $k = 4.90/0.125 = 39.2$ N/m. Errores relativos: $\Delta F/F = 0.01/4.90 = 0.00204$, $\Delta(\Delta x)/(\Delta x) = 0.001/0.125 = 0.008$. Entonces $\Delta k/k = \sqrt{0.00204^2 + 0.008^2} = \sqrt{4.16e-6 + 6.4e-5} = \sqrt{6.816e-5} = 0.00826$. $\Delta k = 39.2 \times 0.00826 = 0.324$ N/m. Resultado: $k = (39.2 \pm 0.3)$ N/m.

Ejercicio 16: Comparación de dos métodos para obtener k

Enunciado: En un resorte, por método estático se obtiene $k = (39.2 \pm 0.3)$ N/m. Por método dinámico (medición del período) se obtiene $k = (40.1 \pm 0.5)$ N/m. ¿Son compatibles?

Solución: Diferencia: $|39.2 - 40.1| = 0.9$. Suma de errores: $0.3 + 0.5 = 0.8$. $0.9 > 0.8$, por lo que hay diferencia significativa. Posibles causas: error en la masa, en el período, o que el resorte no sea ideal.

Ejercicio 17: Fuerza en un plano inclinado

Enunciado: Se coloca un carrito de 0.300 kg sobre un plano inclinado 20° . Se sujeta con una cuerda al sensor de fuerza, que mide la tensión necesaria para mantenerlo en reposo. ¿Qué fuerza debería medir? (Despreciar rozamiento).

Solución: La componente del peso paralela al plano es $mg \sin \theta = 0.300 \times 9.8 \times \sin 20^\circ = 2.94 \times 0.342 = 1.005$ N. El sensor debería medir 1.01 N.

Ejercicio 18: Fuerza centrípeta

Enunciado: Una masa de 0.100 kg gira en un círculo horizontal de radio 0.50 m atada a un sensor de fuerza. La velocidad angular es 5 rad/s. ¿Qué fuerza mide el sensor?

Solución: Fuerza centrípeta: $F = m\omega^2 r = 0.100 \times 25 \times 0.50 = 1.25$ N.

Ejercicio 19: Error en la medida de fuerza con varios promedios

Enunciado: Se realizan 10 mediciones de la fuerza con el sensor en una situación constante. Los valores en N son: 4.92, 4.94, 4.91, 4.93, 4.92, 4.94, 4.90, 4.93, 4.92, 4.91. Calcula la media, la desviación estándar y el error de la media. El sensor tiene resolución 0.01 N. ¿Cuál es el error total?

Solución: Media $\bar{F} = 4.922$ N (promedio). Desviación estándar muestral: $s = \sqrt{\frac{1}{9} \sum (F_i - \bar{F})^2}$. Calculamos diferencias: $4.92 - 4.922 = -0.002$, etc. Aproximadamente $s \approx 0.012$ N. Error estadístico: $s/\sqrt{10} = 0.012/3.162 = 0.0038$ N. Error instrumental: resolución/2 = 0.005 N. Error total: $\sqrt{0.0038^2 + 0.005^2} = \sqrt{1.44e-5 + 2.5e-5} = \sqrt{3.94e-5} = 0.00628$ N. Resultado: $F = (4.922 \pm 0.006)$ N (redondeado a 4.92 ± 0.01 si se usa una cifra significativa en el error).

Ejercicio 20: Fuerza de un resorte en serie y paralelo

Enunciado: Se tienen dos resortes idénticos de constante $k = 30$ N/m. Se conectan en serie y se cuelga una masa de 0.5 kg. ¿Qué fuerza mide el sensor colocado en el extremo superior? ¿Cuál es la constante equivalente?

Solución: En serie, la constante equivalente es $k_{eq} = (1/k + 1/k)^{-1} = k/2 = 15$ N/m. La fuerza medida por el sensor en el extremo superior es el peso total, $mg = 4.9$ N, independientemente de la configuración. Pero si el sensor está midiendo la fuerza del resorte, sería la tensión, que es igual al peso. Así que $F = 4.9$ N.